

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

papkAI

Pokročilé metódy návrhu interaktívnych systémov

Autori: Hana Magyarová, Lenka Husárová

Cvičenie: Streda 14.00 - 17.50

Cvičiaci: Ing. Miroslav Laco, PhD., Ing. Erika Váczlavová

Akademický rok: 2025/2026

1. Summary.....	3
1.1 Key Findings - TOP 5 problems.....	3
1.2 Design Improvements.....	3
1.3 Performance metrics.....	3
2. Test Procedure description.....	4
2.1 User profiles.....	4
2.2 Test users.....	4
2.3 Test environment.....	6
2.4 Recording.....	6
2.5 Tasks.....	7
2.6 Wizard of Oz.....	9
2.7 Interview questions.....	10
2.8 Feedback questionnaire.....	10
2.9 Metrics.....	11
3. Results.....	11
3.1 Thinking Aloud findings.....	11
3.2 User interviews - Answers.....	12
3.3 Feedback questionnaires.....	14
3.3.1 SEQ questionnaire.....	14
3.3.2 SUS questionnaire.....	14
3.4 Metrics.....	15
4. EUCA cards.....	18
4.1 Supplementary information.....	18
4.2 Feature-based explanation.....	18
4.3 Example-based explanation.....	19
4.4 Rule-based explanation.....	19

1. Summary

1.1 Key Findings - TOP 5 problems

1. Nejasné nastavenia preferencií - Preferencie splývajú a boli prehliadnuté.
2. Nejasná funkcionálna vyhľadávania podľa surovín - Niektorí používatelia čakali, že po výbere ingrediencií sa im zobrazia recepty len z daných surovín.
3. Strata filtrovania pri návrate späť z receptu - Po výbere receptu z filtrovaného zoznamu na základe zvolených ingrediencií sa po návrate späť filter zruší a používateľ stratí výsledky z filtra.
4. Nepotvrdený reset preferencií
5. Mazanie/pregenerovanie dňa vo vygenerovanom pláne - Problém vymazať / pregenerovať konkrétny deň z plánu. Aktuálne sa dá modifikovať len konkrétne jedno z dní samostatne.

1.2 Design Improvements

Navrhnuté riešenia pre TOP 5 problémov:

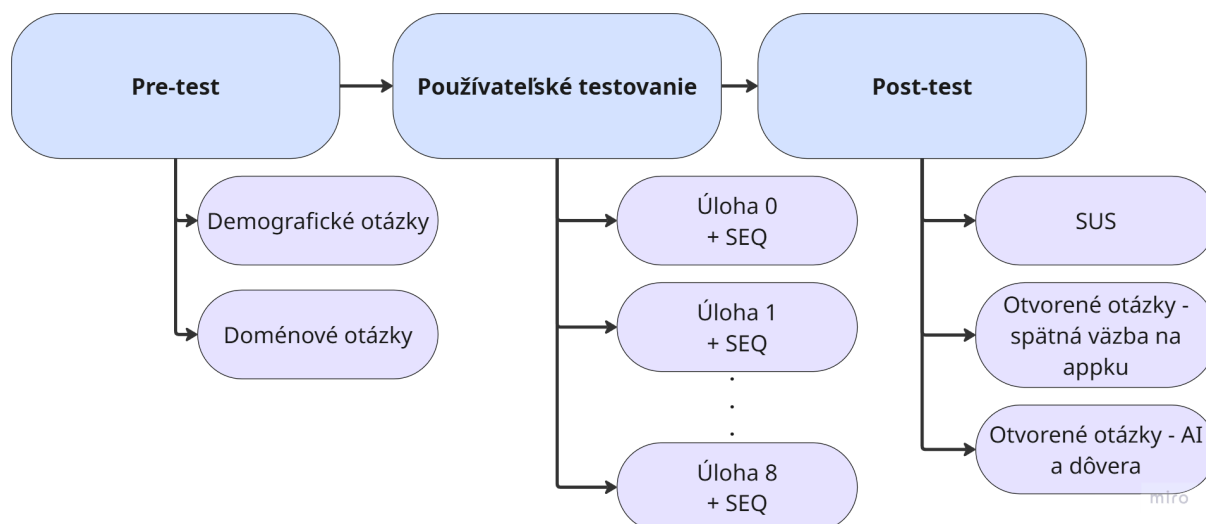
1. Jasnejšia vizuálna štruktúra (sekcie, nadpisy, oddelenie kategórií).
2. Jasne komunikovať ako filter funguje napr. obsahuje "aspoň tieto suroviny" vs. "iba z týchto surovín". Vhodné je zobrazovať chýbajúce ingrediencie pri receptoch napr. chýbajú 2 suroviny. Pridať možnosť prepínača:
 - iba z vybraných surovín
 - obsahuje vybrané suroviny
3. Zachovať stav filtrov (state persistence) pri návrate späť.
4. Pridať potvrdzovací dialóg alebo alternatívne umožniť *undo* akciu po resete
5. Pridať možnosť na úpravu daného dňa v pláne:
 - vymazať konkrétny deň
 - pregenerovať deň

1.3 Performance metrics

TCR bol naprieč všetkými úlohami pomerne vyrovnaný, až na druhú úlohu, kde používatelia v niektorých prípadoch zabudli využiť možnosť SMART zoradenia. Inak sa hodnoty pohybovali v rozmedzí 80-100%. S týmto môže čiastočne súvisieť aj metrika **TCT**, keďže práve pre túto úlohu sme zaznamenali najvyššiu štandardnú odchýlku (30.5 sekundy). Pri iných úlohách boli odchýlky od 4 do 12 sekúnd. Takisto metrika **ER** poukazuje na problematiku 2. úlohy, keďže sa v nej používatelia mýlili najviac. Okrem toho sa mýlili aj v prvej a ôsmej úlohe, ale výrazne menej. V iných úlohách sa nemýlili a účastníci boli schopní ich splniť samostatne, bez pomoci.

2. Test Procedure description

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť celkový priebeh nášho testovania. Skladal sa z 3 hlavných častí vyznačených modrou farbou. Fialové bunky znázorňujú niekoľko podkrokov, ktoré každá časť obsahovala.



V ďalších častiach tejto kapitoly opisujeme ešte profily používateľov, priebeh nahrávania, používateľské úlohy, popis použitej metódy “Wizard of Oz”, interview otázky (položené v rámci post-testu), otázky zamerané na spätnú väzbu (štandardné dotazníky SUS, SEQ) a metriky ktoré použijeme na vyhodnotenie nášho testovania.

2.1 User profiles

Na testovanie našej aplikácie sme sa snažili nájsť takých participantov, ktorí zodpovedajú našim personám - zaneprázdnená matka, chudobný študent a mladá pracujúca osoba, ktorá sa snaží stravovať zdravo. Okrem toho sme sa snažili vybrať demograficky rôznych ľudí, čo sa týka veku, vzdelania, pohlavia a technických zručností; aby sme zabezpečili rozmanitosť odpovedí.

2.2 Test users

V nasledujúcej tabuľke uvádzame základný popis našich používateľov, a základné informácie o testovaní. Okrem toho sme sem zahrnuli aj otázky a odpovede pre každého z participantov zozbierané v rámci pre-testu - okrem demografických otázok sem spadajú aj doménové otázky.

Používatelia	P1	P2	P3	P4	P5
Dátum testovania	18.04. 2026	19.04.2026	20.04.2026	20.04.2026	20.04.2026
Čas testovania	12:30	14:32	18:22	19:00	21:20
Všeobecné informácie					
Pohlavie	Muž	Žena	Žena	Žena	Muž
Vek	27	21	21	41	25

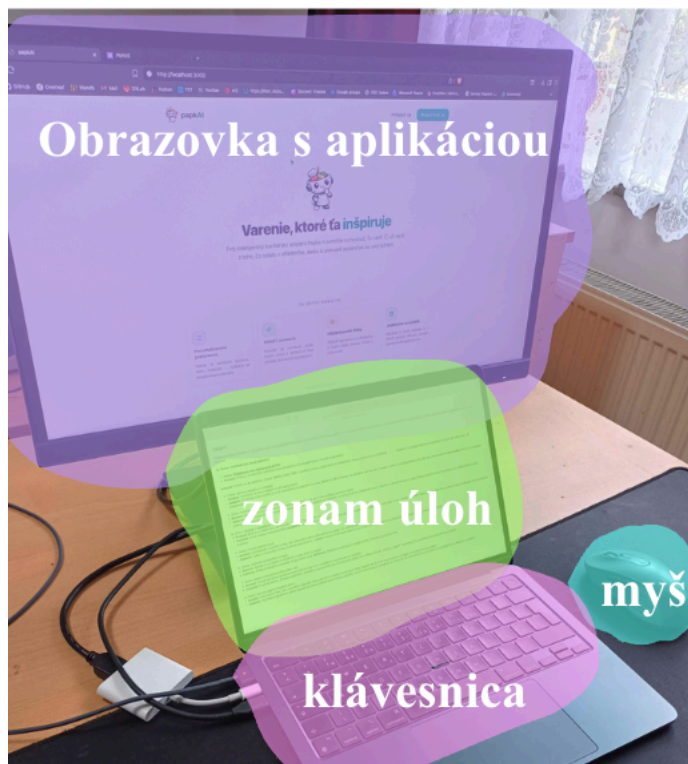
Dosiahnuté vzdelanie	VŠ (2. stupeň)	stredná škola s maturitou	VŠ(1.stupeň)	stredná škola s maturitou	stredná škola s maturitou
Doménové otázky					
Ako často doma varíte?	Príležitostne (napr. víkendy)	Príležitostne (napr. víkendy)	3-4 krát týždenne	Denne	Denne
Ako zvyčajne hľadáte inšpiráciu na recepty?	Kuchárske knihy, "Čo chladnička dala", AI nástroje (ChatGPT)	Kuchárske knihy, "Čo chladnička dala"	Kuchárske knihy, "Čo chladnička dala"	Google, Kuchárske knihy	Sociálne siete (TikTok, IG), "Čo chladnička dala"
Máte nejaké špeciálne stravovacie obmedzenia ako alergie, diéty, intolerancie, cukrovka?	Žiadne	Žiadne	Vegetarián	Žiadne	Žiadne
Využívate vo svojom bežnom živote nástroje umelej inteligencie (napr. ChatGPT, Gemini)?	Denne	Aspoň raz týždenne	Aspoň raz týždenne	Nikdy	Denne
Využili ste už AI konkrétne pri varení alebo plánovaní jedla? (Např. "Napíš mi recept z týchto 3 surovín")	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Čo je pre vás momentálne najťažšie pri plánovaní varenia?	Vymýšľanie "čo variť", Nákup potravín a rozpočet	Vymýšľanie "čo variť", Plytvanie zvyškami jedla v chladničke	Vymýšľanie "čo variť"	Vymýšľanie "čo variť"	Dodržiavanie diéty/preferencií

2.3 Test environment

Príslušenstvo		
Zariadenie	Notebook HP 4-ep0042nc	MacBook Air 13" M3 2024
Operačný systém	Windows 11	macOS Sequoia
Webový prehliadač	Google Chrome	Brave
Internetové pripojenie	WiFi	WiFi
Rozlíšenie obrazovky	1920 x 1200	1920x1080
Veľkosť obrazovky	16 palcov	22 palcov
Aplikácia na nahrávanie	OBS	OBS

2.4 Recording

Testovanie prebiehalo vždy na nejakom tichom a kludnom mieste, aby účastníci neboli rušení vonkajšími vplyvmi, čo by mohlo narušiť ich sústredenie. Účastníci mali počas testovania aplikácie k dispozícii notebook, kde bola spustená aplikácia a myš. Na zaznamenávanie celého testovania sme použili softvér OBS studio, a zaznamenávali sme obrazovku a mikrofón. Pred začatím testovania boli účastníci oboznámení s nahrávaním, a že po vyhodnotení a odprezentovaní výsledkov budú tieto nahrávky zničené.



2.5 Tasks

V nasledujúcej tabuľke uvádzame úlohy, ktoré používatelia plnili počas používateľského testovania. Obsahujú číslo úlohy, popis úlohy ktorý bol poskytnutý respondentom, predpoklady ktoré musia byť splnené, kritériá ukončenia (kedy je task považovaný za ukončený), maximálny čas na vykonanie úlohy, a takisto jednu z ciest ktorou je možné úlohu splniť.

NO.	Popis	Predpoklady	Kritériá ukončenia	Max. čas	Možná cesta riešenia
0	Oboznámenie sa s aplikáciou	Používateľ je prihlásený a na domovskej stránke.	Používateľ dokončil prezeranie alebo uplynul čas	5 min	
1	Práve si si stiahol/la aplikáciu a chceš si ju prispôbiť svojim chutiam a potrebám.	- Používateľ začína na hlavnej stránke - Používateľ nie je prihlásený	Používateľ vyplní a uloží svoje preferencie.	5 min	Registrácia - Prihlásenie - Zadanie prihlasovacích údajov - Profil - Upravenie preferencií - Uloženie preferencií
2	Zistil/a si, že tento týždeň musíš trochu šetriť. Budeš variť pre 2 osoby, tvoj budget bude najmenší ako sa dá nastaviť a chceš, aby sa ti zobrazovali najlacnejšie recepty. Nakoniec over, či sa ti recepty prispôbili.	- Používateľ je prihlásený - Používateľ má vyplnené preferencie z úlohy 1	Používateľ zmení preferencie podľa zadania a uloží ich. Skontroluje, či sa recepty v SMART zoradení zobrazujú podľa očakávania. OTÁZKA: Sú recepty zoradené podľa toho čo participant očakával (využitie AI)? Ak nie, čo tam bolo zle?	3 min	Profil - upravenie preferencií - Týždenný rozpočet (0-20€) - Počet osôb a cenové zoradenie (2 osoby, najlacnejšie zoradenie) - SMART zoradenie
3	Nechce sa ti ísť do obchodu a chceš spotrebovať to, čo sa ti momentálne nachádza doma. Využi manuálne zadanie ingrediencií.	- Používateľ je prihlásený - Používateľ má vyplnené preferencie	Používateľ zadá niekoľko ingrediencií, ktoré sa momentálne nachádzajú uňho doma, a vyhladá recepty. OTÁZKA: Boli nájdené	5 min	Domovská stránka - Hľadanie podľa ingrediencií - Manuálne zadanie - Vyhľadať recepty

	Skontroluj, či recepty sú relevantné.		recepty relevantné voči ingredienciám ktoré si zadal/a (využitie AI)? Ak nie, čo tam bolo zle?		
4	Doma máš plnú chladničku, ale aj tak nevieš čo navariť a nechce sa ti všetky suroviny vypisovať.	• Používateľ je prihlásený • Používateľ má vyplnené preferencie	Používateľ využije možnosť vyhľadania podľa fotografie. OTÁZKA: Boli ingrediencie z fotografie rozoznané podľa tvojich očakávaní(využitie AI)? Ak nie, čo tam bolo zle?	3 min	Domovská stránka - Hľadanie podľa ingrediencií - Fotografia - Nájsť recepty
5	Našiel/našla si skvelý recept, ale nečakane k tebe príde návšteva a budeš celkovo variť pre päť ľudí. Chcel/a by si zistiť množstvá surovín, ktoré budeš potrebovať pre toľko ľudí.	• Používateľ je prihlásený • Používateľ má vyplnené preferencie	Používateľ otvorí ľubovoľný recept a zmení počet osôb na 5.	3 min	Domovská stránka - detail ľubovoľného receptu - zmena počtu osôb na 5
6	Recept sa ti zapáčil a chceš sa k nemu vrátiť aj neskôr. Skontroluj, či sa k receptu vieš vrátiť.	• Používateľ je prihlásený • Používateľ má vyplnené preferencie • Používateľ má otvorený detail nejakého receptu	Používateľ si pridá recept medzi obľúbené kliknutím na ikonu srdiečka.	2 min	Detail receptu - Pridať medzi obľúbené - Obľúbené
7	Chceš mať pokoj od plánovania jedál na ďalších pár dní a chceš, aby to aplikácia vyriešila za teba na pár dní dopredu.	• Používateľ je prihlásený • Používateľ má vyplnené preferencie	Používateľ si dá vygenerovať jedálny plán na ľubovoľný počet dní a ľubovoľné jedlá (raňajky, obed, večera) OTÁZKA: Vygenerovala aplikácia plán tak, ako by si očakáva/al (využitie AI)? Ak nie, čo tam bolo zle?	5 min	Domovská stránka - Tvorba jedálničky - Zadanie parametrov (dni, počet jedál) - Generovať plán

8	Plán vyzerá fajn, ale v pondelok nebudeš vôbec jesť doma a jeden recept sa ti vôbec nepáči, tak by si ho chcel vymeniť za nejaký iný podľa vlastného výberu.	• Používateľ je prihlásený • Používateľ má vyplnené preferencie • Používateľ má vygenerovaný jedálny plán	Používateľ vymaže všetky jedlá pre pondelok, a zamení ľubovoľné jedlo za iné podľa vlastného výberu. OTÁZKA: Umožňovala aplikácia upravenie plánu tak, ako by si očakával/a (využitie AI)? Ak nie, čo tam bolo zle?	2 min	Tvorba jedálnečky - Zmazanie pondelku - Zmena jedného z jedál za iné
---	--	---	--	-------	--

2.6 Wizard of Oz

Na vyhodnotenie nášho prototypu sme využili prístup *Wizard of Oz*, konkrétne jeho zavretú (*Closed*) verziu. To znamená, že systém vyzerá byť plne automatický, no v skutočnosti je na pozadí ovládaný človekom. Používateľ nevie, že na pozadí nefunguje žiadna AI. V našom prípade sme na pozadí využívali manipulovanie dátami, a používateľovi boli predhodené také dáta, aby zodpovedali jeho preferenciám (ak cieľom nebolo predhodiť nevhodné dáta). Čiže konkrétne sme využili zmeny v kóde.

Pre každú používateľskú úlohu ktorá využíva AI sme implementovali nejakú chybu, ktorú by si používateľ mal všimnúť a sťažovať sa na ňu. Prehľad chýb a úloh môžeme vidieť v tabuľke nižšie, a takisto aj branch, keďže chyby boli implementované priamo v kóde nášho MVP prototypu, a bolo ich potrebné rozdeliť.

Úloha	Chyba	Branch
1	-	-
2	• Ak si používateľ zvolí najlacnejší budget (0-20€) a potom prejde k SMART zoradeniu, tak aplikácia zoradí recepty naopak - od najdrahších. • Používateľ si nastaví v preferenciách diétne obmedzenie - laktózovú intoleranciu. Pri kontrole výsledkov bude mať zahrnuté aj recepty, ktoré obsahujú laktózové produkty	• chyba_off_budget • chyba_dietne_obmedzenie
3	-	-
4	• Detekcia ingrediencií z fotky vráti úplne iné potraviny, aké boli uvedené na fotke.	chyba_detekcia_z_fotky
5	-	-
6	-	-
7	• V prípade, že sa používateľ pokúsi o automatické vygenerovanie plánu, tak proces zlyhá. Používateľ môže potom vytvoriť plán manuálne alebo opätovne spustiť	chyba_zlyhanie_generovania_planu

	generovanie, ktoré môže byť pri ďalšom pokuse úspešné. Pri prvom vygenerovaní plánu sa recepty vygenerujú tak, že buď nie sú vhodné na raňajky, alebo sa opakujú sa tie isté recepty (napr. segedín, paprikáš ako všetky jedlá dňa).	chyba_meal_pla
8	-	-

2.7 Interview questions

- Čo sa ti na aplikácii páčilo najviac?
- Čo ťa počas testovania najviac frustrovalo alebo miatlo?
- Čo by si na aplikácii zmenil/a, aby fungovala viac podľa tvojich očakávaní?
- Mal/a si pocit, že máš kontrolu nad tým, čo ti AI vygenerovala v jedálničku, alebo si sa cítil/a 'tlačená' do jej výberu?
- Keď aplikácia detekovala suroviny z fotky, do akej miery si cítila potrebu výsledky kontrolovať?
- Nakoľko si mala pocit, že tie recepty skutočne zodpovedajú tvojim preferenciám a budgetu, ktoré si si nastavil/a v profile?
- Bolo ti jasné, prečo ti aplikácia odporučila práve také recepty aké odporučila?

2.8 Feedback questionnaire

Na vyhodnotenie spätnej väzby sme využili dotazníky SEQ a SUS. SEQ otázku sme sa pýtali po vykonaní každej úlohy, a zisťovali sme ňou ako náročné bolo pre respondentov splniť úlohu. SUS otázky sme si preložili a prispôbili na našu aplikáciu, aby neznali tak strojoivo. Tieto otázky uvádzame nižšie.

SUS (5 bodová Likert škála (1-najľahšie, 5-najťažšie)):

1. Viem si predstaviť, že by som túto appku pri varení a plánovaní používal/a pravidelne.
2. Appka sa mi zdá zbytočne zložitá a prekombinovaná.
3. Používanie aplikácie bolo pre mňa jednoduché a priamočiare.
4. Myslím si, že na to, aby som aplikáciu vedel/a ovládať, by mi musel niekto technicky zdatnejší pomôcť.
5. Mám pocit, že jednotlivé funkcie (hľadanie, fotenie, plánovač) do seba pekne zapadajú a dávajú zmysel.
6. V aplikácii mi prišlo veľa vecí nelogických alebo nejednotných.
7. Verím, že väčšina ľudí by sa v tejto appke naučila orientovať veľmi rýchlo.
8. Práca s aplikáciou mi prišla ťažkopádna a neohrabaná.
9. Pri používaní aplikácie som sa cítil/a sebaisto a vedel/a som, čo robím.
10. Musel/a som sa naučiť príliš veľa nových vecí, kým som appku začal/a poriadne používať.

SEQ:

1. Aké náročné bolo pre vás splniť túto úlohu? (1 [najľahšie] - 7 [najťažšie]) Prečo (ak nedali 1)?

2.9 Metrics

Pre naše testovanie sme si zadefinovali niekoľko metrik. Tie boli odčítané z vytvorenej nahrávky. Použité metriky sú nasledovné:

1. **Task Completion Rate (TCR)** - miera úspešnosti dokončenia úloh. Vyjadruje percento používateľov, ktorí dokázali úlohu úspešne splniť.
2. **Time to Complete Task (TCT)** - čas potrebný na dokončenie úlohy, meraný od začiatku po dokončenie používateľom.
3. **Error Rate (ER)** - miera chybovosti. Vyjadruje počet alebo podiel chýb, ktorých sa používatelia dopustili počas plnenia úlohy

3. Results

3.1 Thinking Aloud findings

V nasledujúcej tabuľke uvádzame problémy, na ktoré narazili participanti nášho testovania. Boli odvodené zo spätného prehratia nahrávok. Pre každý problém sme zaznačili participantov, číslo úlohy, timestamp v nahrávke, a takisto závažnosť tohto problému. Použili sme 5-bodovú škálu od 1-5, pričom 5 predstavuje najvyššiu závažnosť, a 1 najnižšiu.

No.	Problém	P	Úloha	Timestamp	Závažnosť
1	Pri vypíňaní preferencií som si nevšimol, že sa treba preklikať viacerými kategóriami v ľavom paneli.	5	1	4:32	5
2	Vyhľadávanie podľa ingrediencií nefunguje jasne - ukazuje aj recepty kde sú použité aj suroviny ktoré neboli zakliknuté	1,2, 5	3	7:27, 8:34, 6:23	4
3	Po vyfiltrovaní ingrediencií (manuálne) sa zobrazia recepty, kde keď si jeden zvolím, ale vrátim sa z pohľadu receptu späť na stránku, tak vyhľadávanie mi zmizne bez môjho zásahu do filtrov	4	3	17:32	4
4	Po stlačení tlačidla reset pri preferenciách sa všetko vymazalo bez môjho potvrdenia	3	2	10:30	4
5	Pri vymazaní celého pondelka v jedálnom pláne používateľ čakal, že jedným krížikom odstráni celý deň. Namiesto toho musel ručne vymazať každé jedlo v tom dni -> neefektívne	1, 2	8	12:14, 22:48	3
6	Pri zlyhaní generovania plánu som bola v šoku, lebo nečakala som, že to nebude fungovať	2	7	21:43	3
7	Kebyže neprejdem kurzorom cez vygenerované jedlá v jedálničku, tak neviem, že sa dajú pregenerovať, meniť alebo mazať	4	8	27:14	2

8	Pri vygenerovaní jedálnečky si môžem meniť, ktoré jedlá sa zobrazujú. Keď zmením počet dní, tak nič sa nestane (musím regenerovať jedálneček), ale keď "odkliknem" dané jedlo, tak to sa zmení hneď bez potvrdenia	2	7	25:25	2
9	Malý font pri vysvetlivkách a upozorneniach (napr. info o spracovaní fotky pri rozpoznávaní ingrediencií), je to ľahko prehliadnuteľné	1	4	7:46	1
10	V sekcii obľúbených receptov pridať aspoň vyhľadávanie, lebo ak ich tam bude viac, tak to bude nepraktické len scrollovať a hľadať	3	6	22:45	1

3.2 User interviews - Answers

V tejto časti uvádzame v tabuľkách odpovede zozbierané po vykonaní používateľských úloh. Otázky boli zamerané na spätnú väzbu ohľadom aplikácie, čo používatel'ov mialo, a otázky zamerané na dôveru v použitú AI.

1. Čo sa ti na aplikácii najviac páčilo?	
TP1	Jednoduchosť
TP2	dizajn, jednoduchosť
TP3	Možnosti a nové recepty
TP4	výber receptov, nakupny zoznam
TP5	Generovanie plánu, aj keď nefungoval úplne dobre

2. Čo ťa počas testovania najviac frustrovalo alebo mialo?	
TP1	Nič
TP2	pri generovaní plánu pomocou AI nedávalo zmysel, že ak mám vygenerovaný plán a Napr. odstránim raňajky, tak sa to zmení, ale keď zmením počet naplánovaných dní tak tie sa počas zmien nezmenia, dokým nedám zase vygenerovať nový plán.
TP3	keď mi to ponúkalo jedlá s mäsom napriek tomu, že som uviedla, že som vegetarián
TP4	zmizli mi suroviny po vybratí receptu a keď som sa vrátila, tak už som to tam nemala (manuálny výber ingrediencií)
TP5	recepty pri generovaní plánu neboli vždy úplne fajn - napr. bryndzové halušky, segedín na raňajky... a opakovanie jedál náhodne

3. Čo by si na aplikácii zmenil/a, aby fungovala viac podľa tvojich očakávaní?

TP1	Nič
TP2	Pridala by som možnosť nastavenia jedál(v jedálnom pláne), tak že možnosti by sa ukázali aj keď stlačím konkrétny deň.
TP3	aby to viac filtrovalo jedlá k mojej diéte
TP4	neviem
TP5	rozdeliť recepty nejak na raňajky, obedy, večere, aby to lepšie potom generovalo ten plan

4. Mal/a si pocit, že máš kontrolu nad tým, čo ti AI vygenerovala v jedálničku, alebo si sa cítil/a 'tlačená' do jej výberu?

TP1	mal som plnú kontrolu
TP2	Vždy si viem nastaviť čo chcem ,a čo nechcem.
TP3	Mala som kontrolu, keďže som vedela zmeniť, čo mi AI vybrala
TP4	nebola som tlačená
TP5	mal som kontrolu - aj keď sa mi niečo nepáčilo, vždy som to mohol zmeniť podľa seba

5. Keď aplikácia detekovala suroviny z fotky, do akej miery si cítila potrebu výsledky kontrolovať? (1-vôbec nekontrolovať, 5-kontrolovať všetko)

TP1	3
TP2	4
TP3	5
TP4	1
TP5	1

6. Nakoľko si mala pocit, že tie recepty skutočne zodpovedajú tvojim preferenciám a budgetu, ktoré si si nastavil/a v profile? (1-vôbec nesedeli, 5-sedeli perfektne)

TP1	4
TP2	5
TP3	4
TP4	3

TP5	4
-----	---

7. Bolo ti jasné, prečo ti aplikácia odporučila práve také recepty aké odporučila?	
TP1	Áno
TP2	Áno
TP3	Áno, myslím si, že to bolo mojimi preferenciami
TP4	aké som si nastavila, tak také to dalo
TP5	podľa toho čo som si nastavil, to som mal

3.3 Feedback questionnaires

V tejto kapitole sa venujeme vyhodnoteniu štandardizovaných dotazníkov (SEQ, SUS) pre každého z participantov.

3.3.1 SEQ questionnaire

Úloha	P1	P2	P3	P4	P5	Priemer
1	1	1	1	2	2	1.4
2	1	1	2	3	1	1.6
3	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1
8	2	2	1	2	1	1.6

3.3.2 SUS questionnaire

Otázka	P1	P2	P3	P4	P5	Priemer
1. Viem si predstaviť, že by som túto appku pri varení a plánovaní používal/a pravidelne.	4	4	4	4	5	4.2
2. Appka sa mi zdá zbytočne zložitá a prekombinovaná.	1	2	1	1	1	1.2
3. Používanie aplikácie bolo pre mňa jednoduché a priamočiare.	5	5	5	4	5	4.8
4. Myslím si, že na to, aby som aplikáciu vedel/a ovládať, by mi musel niekto technicky zdatnejší pomôcť.	1	1	1	1	1	1
5. Mám pocit, že jednotlivé funkcie (hľadanie, fotenie, plánovač) do seba pekne zapadajú a dávajú zmysel.	5	4	5	5	5	4.8
6. V aplikácii mi prišlo veľa vecí nelogických alebo nejednotných.	1	1	1	1	2	1.2
7. Verím, že väčšina ľudí by sa v tejto appke naučila orientovať veľmi rýchlo.	4	5	5	5	5	4.8
8. Práca s aplikáciou mi prišla ťažkopádna a neohrabaná.	1	1	1	1	1	1
9. Pri používaní aplikácie som sa cítil/a sebaisto a vedel/a som, čo robím.	5	5	5	4	5	4.8
10. Musel/a som sa naučiť príliš veľa nových vecí, kým som appku začal/a poriadne používať.	1	1	1	4	1	1.6
SUS score	95	95	97.5	85	97.5	94
Grade	A	A	A	B	A	A

3.4 Metrics

TCR

Hodnoty v tabuľke majú význam:

- **0** – nesplnená úloha,
- **1** – splnená úloha,
- **0.5** – splnená úloha s pomocou

Výsledné hodnoty úspešnosti dokončenia úlohy sú v percentách.

	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3	Úloha 4	Úloha 5	Úloha 6	Úloha 7	Úloha 8
TP1	1	1	1	1	1	1	1	1
TP2	1	0.5	1	1	1	1	1	0.5
TP3	1	0.5	1	1	1	1	1	1
TP4	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1
TP5	0.5	0	1	1	1	1	1	1
%	80	50	100	100	100	100	100	90

TCT

Hodnoty v tabuľke sú zaznamenané v sekundách a následne je pre každú úlohu vypočítaný priemer a štandardná odchýlka.

	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3	Úloha 4	Úloha 5	Úloha 6	Úloha 7	Úloha 8
TP1	72	65	72	48	20	12	43	55
TP2	63	71	43	39	28	9	63	92
TP3	89	145	45	52	25	11	39	61
TP4	92	120	68	57	16	21	29	68
TP5	81	114	49	50	19	15	51	73
Priemer	79.4	103	55.4	49.2	21.6	13.6	45	69.8
Std.	10.7	30.5	12.1	5.9	4.3	4.2	11.5	12.7

ER

Hodnoty v tabuľke predstavujú počet chýb, ktoré participant spravil počas plnenia konkrétnej úlohy. ER predstavuje mieru chybovosti pre každú úlohu.

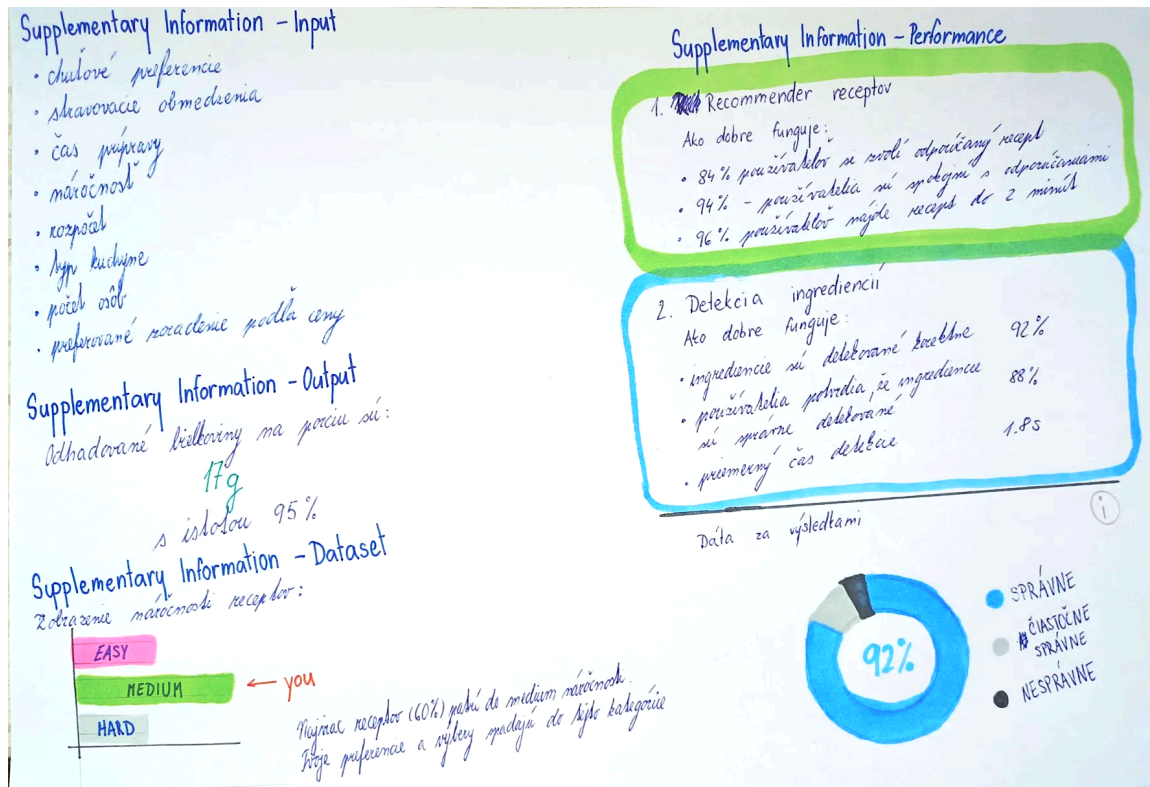
Rátali sme to ako počet chýb na úlohu.

	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3	Úloha 4	Úloha 5	Úloha 6	Úloha 7	Úloha 8
TP1	1	1	0	0	0	0	0	0
TP2	0	2	0	0	0	0	0	1

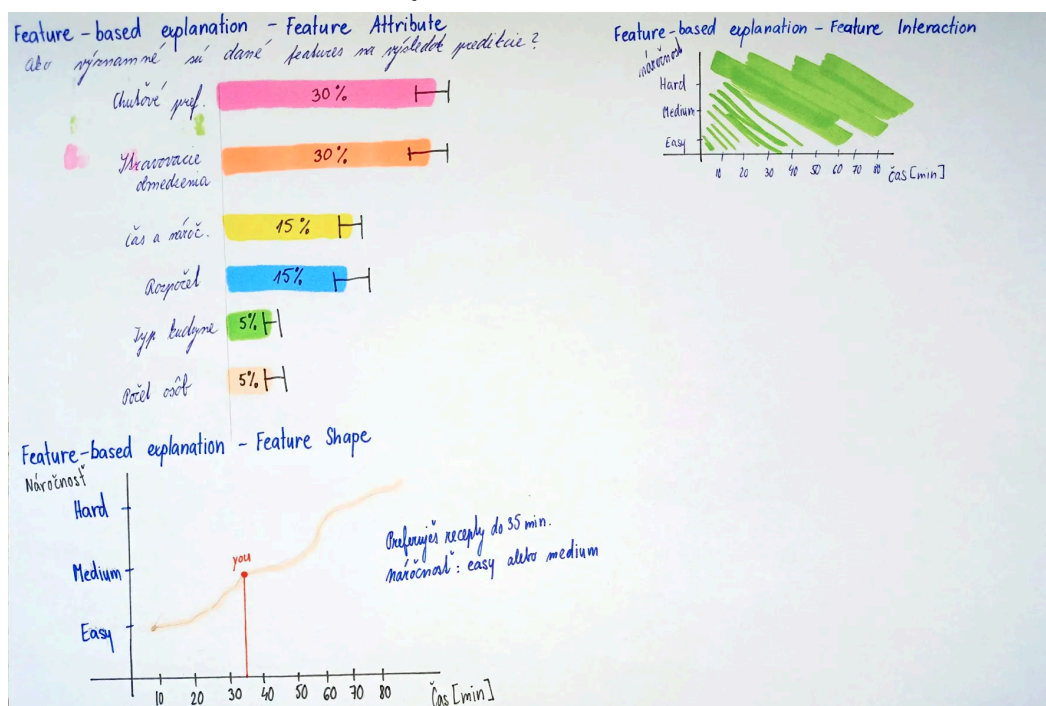
TP3	0	3	0	0	0	0	0	0
TP4	1	2	0	0	0	0	0	0
TP5	1	2	0	0	0	0	0	0
ER	0.6	2	0	0	0	0	0	0.2

4. EUCA cards

4.1 Supplementary information



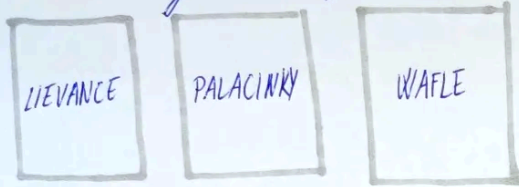
4.2 Feature-based explanation



4.3 Example-based explanation

Example-based explanation - Similar Example

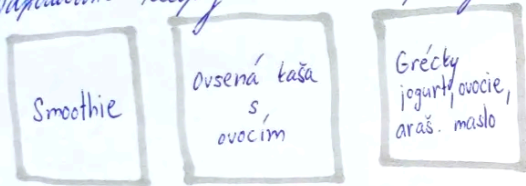
Podobné recepty ako si vyhládaval/a minule:



Example-based explanation - Typical Example

Odporúčané recepty na základe podobných preferencií:

(preferencia mápe. štádiu ráňky do 15 min.)



Example-based explanation - Counterfactual Example

ak si zmeníš preferencie nasledne, tak sa tieto odporúčania zmenia:

- zvýši sa ti skill level $\rightarrow$ budeš doberať aj ~~na~~ recepty
- pridáš si dmedzenie, ~~pre~~ $\rightarrow$ budeš môcť urobiť pokročilejšie recepty, kt. obsahujú dnuú potravinu
- zmeníš si časové dmedzenie - budú sa ti odporúčať recepty iba z predtým dmedzením

4.4 Rule-based explanation

Rule-based explanation - Decision Rules

If skill_level = začiatok
then náročnosť = Easy
Else if skill_level = pokročilý
then náročnosť = Medium + Easy
Else náročnosť = Easy + Medium + Hard

Rule-based explanation - Decision Tree

